



Robotik-Profil am Joliet-Curie-Gymnasium

Oliver Nitschke, Falko Gawantka
Hochschule Zittau/Görlitz Schuljahr 2025/26

Benotung/ Organisation

Benotung Teil A

- Es gibt einen Bonus für die, die schon abgegeben haben.
- Es gibt eine neues finales Abgabedatum: **05. Dezember 2025**
- Es wird die Möglichkeit zusätzlicher Konsultationen geben entweder heute (im Anschluss) oder am **21. November** (auf Anfrage) und am **28. November** (im Anschluss).

Benotung Teil B

- (befindet sich im 2ten Übungsblock zum selbstständigen Lernen)
- Diesen Teil bitte ebenfalls bearbeiten **bis 05. Dezember 2025**.

Tipp: Vielleicht erinnert er euch, das Problem an einen mathematischen Satz.

Benotung praktischer Teil

- am 28.11. sowie 12.12. während der Lehrveranstaltung (2er-Teams möglich)

Fragen:

Bei Fragen bitte folgenden Leitfaden beachten:

- Das Problem bzw. die Aufgabenstellung sollte klar sein, wenn das nicht der Fall ist dann bitte klären.
- Je spezifischer die Frage ist, desto bessere Hilfe könnt ihr erwarten!
D. h.: Können wir das alles nochmal durchgehen, hilft euch wahrscheinlich weniger.
- Fragen können in den Konsultationen oder per Mail gestellt werden.

Wir helfen
gern, aber
fragen müsst
ihr.

Fragen die euch helfen könnten:

→ Was beschreibt ein Zustand?

→ Was ist ein Ereignis oder was macht es?

→ ...

Gibt es Fragen?

Eine Funktion fasst sinnvolle Arbeitsschritte zusammen.

```
def greet_me(name: str) -> None:  
    print("Hello ", name)  
  
my_name = "Peter"  
  
for i in range(0, 4):  
    greet_me(my_name)
```

Fragen:

Was zeigt **greet_me(my_name)**
in der letzten Zeile an?

Wie oft wird die Funktion **in der
Schleife** aufgerufen?

Wo stehen wir?

- Ihr kennt Funktionen, als „kleine Helfer“ für gewisse Aufgaben.
- Ihr wisst, dass man vor dem Namen einer Funktion das Schlüsselwort „**def**“ benutzen muss.
- Funktionen können etwas zurückgeben mit dem Schlüsselwort **return**.

Wo wollen wir hin:

Ihr sollt in der Lage sein, einen Roboter Calliope bzw. Hund zu steuern.

Ihr werdet hierfür eine webbasierte Umgebung nutzen:

<https://makecode.calliope.cc/>

Das Problem:

```
1 def on_forever():
2     if input.button_is_pressed(B):
3         basic.show_string("Hallo")
4
5 basic.forever(on_forever)
6
```

Was euch bekannt ist:

```
[ ]: ##
    # Code Aufgabe
    ##

def greet(name_):
    return "Hello ", name_
```


„Ihr übt nochmal in der bekannten Umgebung, aber es gibt einige Neuerungen“

2. Die Funktion heißt ab
jetzt immer **on_forever**.

1. Zuerst das
ausführen

```
##  
#  
# Bitte führe mich als ers  
# Hierzu bitte einfach: "S  
#  
##  
from MakeCodeSim import *  
  
basic = BasicSim()
```

def on_forever():

##

Code

##

```
if input_sim.button_is_pressed(Button.A):  
    pass
```

3. Ihr wartet immer auf
eine Aktion/Eingabe.

4. Der **Aufruf** eurer **Funktion** erfolgt **ohne Klammern**
und **wird** an eine besondere Funktion „forever_test“
delegiert.

```
basic.forever_test(on_forever)
```

Schlussendlich

Unendlich ist für euch 5:

→ in der Simulationsumgebung werdet ihr immer 5-mal zur Eingabe aufgefordert

→ Beim Calliope wäre das eine endlose Schleife, das ist aber zu gefährlich.

→ Frage: Sind endlos Schleifen generell böse?

Merke: Manchmal ist ...

Gibt es Fragen?

Schaut mal bitte das folgende Notebook an!

Zeitplan

heute:

→ Begin Calliope Mini (interaktiver
Minicomputer)

28.11.:

→ Calliope Mini +
fahrbarer Untersatz

→ Praktische
Bewertung

05. Dezember:

→ Einreichen der
ersten beiden
Aufgaben.

Gibt es Fragen zum Verständnis?

Anmerkungen?

M.Sc. Falko Gawantka
Falko.Gawantka@hszg.de

Quellen

- [1] <https://www.learnpython.org/>
- [2] <https://www.w3schools.com/python/>
- [3] https://www.youtube.com/watch?v=RGOWYa1BC1k&ab_channel=IngoJanssen
- [4] https://www.python-kurs.eu/bedingte_anweisungen.php
- [5] <https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/inf1/cl/notes/Comp1.pdf>
- [6] [https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Enigma_\(crittografia\)_-_Museo_scienza_e_tecnologia_Milano.jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Enigma_(crittografia)_-_Museo_scienza_e_tecnologia_Milano.jpg)
- [7] <https://info-wsf.de/turingmaschine/>
- [8] <https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Aktuelles/Projekte/Persoenlichkeiten/Alan-Turing.jpg>
- [9] <https://www.logogeist.de/blog/apple-logo-geschichte-markenbildung-logoentwicklung>

M.Sc. Falko Gawantka Falko.Gawantka@hszg.de
Dipl.-Inf. (FH) Oliver Nitschke Oliver.Nitschke@hszg.de